

HỘI THAO SÁNG TẠO VNPT 2026 — VÒNG 2

VNPT SmartResilience AI

Báo Báo Tự Đánh Giá Kỹ Thuật & Hiệu Quả Ứng Dụng

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Trung tâm Hạ tầng – VNPT Khánh Hòa

CỤM TRIỂN KHAI LIVE

pcttkha.vnpt.vn (SmartCloud)

CẬP NHẬT

01/08/2026

I Tổng Quan Kết Quả Đánh Giá

87

Tự Chấm: 87 / 100 ĐIỂM

(Chưa tính tối đa +5đ lan tỏa & truyền thông)

- ✓ **6/6 Điều kiện bắt buộc:** Đạt 100% tiêu chí cứng (AI-First, K8s, CI/CD, ATTT, Bản quyền, Sản phẩm AI mới).
- ☰ **Triển khai thật trên SmartCloud:** Kubernetes v1.32.5, HPA tự động scale (`cpu:8%/70%`, 1 → 3 replicas).
- 🛡️ **An toàn thông tin fail-closed:** Đã xoay chìa khóa bảo mật, vượt qua kiểm thử gitleaks + CodeQL.
- 🏗️ **Dữ liệu nghiệp vụ thật:** Mô phỏng mạng lưới ~1.337 trạm viễn thông tại tỉnh Khánh Hòa.

Tuân Thủ Điều Kiện Bắt Buộc

#	Điều kiện bắt buộc	Đạt	Minh chứng kiểm chứng được (File / Endpoint Live)
1	Dùng công cụ AI trong phát triển	✓ Đạt	`evidence/ai-logs/*` (transcript làm việc), `docs/04_minh_chung_ai.md`, quy trình `harness/`
2	Kiến trúc Cloud Native	✓ Đạt	`Dockerfile.allinone`, Helm chart `deploy/helm/`, K8s v1.32.5 SmartCloud (`default/api` 1/1)
3	CI/CD toàn trình tự động	✓ Đạt	`.github/workflows/ci.yml` (test threshold) → `deploy-k8s.yml` (ECR roll) tự chạy khi push `build-live`
4	Tuân thủ ATTT & Bảo mật	✓ Đạt	CodeQL + gitleaks + Dependabot + Trivy; SecretKey đã xoay; từ chối Redis dính CVE High
5	Nguyên bản, không vi phạm bản quyền	✓ Đạt	Mã tự viết; `NgoaiLe.md` khai kế thừa rõ ràng; `harness/` là công cụ nội bộ
6	Sản phẩm / tính năng mới bằng AI	✓ Đạt	Nền tảng chỉ huy PTDS hoàn toàn mới; lịch sử commit đối chiếu minh bạch

Bảng Chi Tiết Điểm Tự Chấm

#	Tiêu chí đánh giá	Trần	Tự chấm	Căn cứ & Lý do trừ điểm (Minh bạch)
1	Giải quyết bài toán & Hoàn thiện	20	18.0	F1-F10 chạy thật, đã dọn pod mồ côi. (-2đ: Vài input Risk còn giả định)
2	Hiệu quả ứng dụng AI trong dev	20	18.0	Log prompt thật, phân tích năng suất, ghi cả sai sót AI. (-2đ: Log chưa tách riêng từng người)
3	Chất lượng kỹ thuật & Kiến trúc	15	13.5	Controller → Cache → Biz, CI/CD, HPA bật thật. (-1.5đ: Hoãn Redis vì dính CVE High)
4	Giá trị thực tiễn với SXKD	20	17.0	Nghiệp vụ PTDS thật, dữ liệu ~1.337 trạm Khánh Hòa. (-3đ: NMS/FMS qua Simulator)
5	Trải nghiệm người dùng (UI/UX)	10	8.0	War Room/Map trực quan, nâng cấp Mobile hiện trường. (-2đ: a11y chưa phủ 100%)
6	Tính khả thi & Khả năng mở rộng	10	8.5	Helm + HPA + Interface AI tách rời, scale ngang API. (-1.5đ: Demo 1 node)
7	Tính sáng tạo giải pháp kỹ thuật	5	4.0	RCA đồ thị phụ thuộc giải thích được, Copilot tool-use. (-1đ: Kỹ thuật chuẩn ngành)
TỔNG ĐIỂM ĐỀ XUẤT		100	87.0	Đạt mức Xuất sắc (Chưa tính tối đa +5đ truyền thông)

I Hoàn Thiện Tính Năng Hệ Thống (F1–F10)

-  **Digital Twin & Risk Scoring:** Bản đồ số hóa hạ tầng, chấm điểm rủi ro động = xung yếu tính × cường độ bão theo giờ.
-  **RCA & Dự Báo Tác Động:** Phân tích nguyên nhân gốc dựa trên đồ thị phụ thuộc (explainable graph-based AI).
-  **War Room & Điều phối Hiện trường:** Dashboard chỉ huy tập trung, app di động tối ưu cho lực lượng xử lý sự cố.
-  **Storm Simulator & RBAC:** Giả lập các kịch bản thiên tai khẩn cấp, phân quyền chặt chẽ theo chức danh.

 Dashboard chỉ huy War Room

I Mức Độ & Hiệu Quả Ứng Dụng AI



Quy Trình AI-First

Ứng dụng bộ công cụ nội bộ `harness/` hỗ trợ tự động hóa toàn bộ vòng đời phát triển. Mọi phiên làm việc với AI đều được ghi vết đầy đủ trong `evidence/ai-logs/\*`.



Copilot Tool-Use

Tích hợp mô hình Claude Sonnet 5 gọi trực tiếp API nội bộ (tool-use). AI không trả lời bịa đặt mà thực thi truy vấn chính xác trên dữ liệu hạ tầng thật.

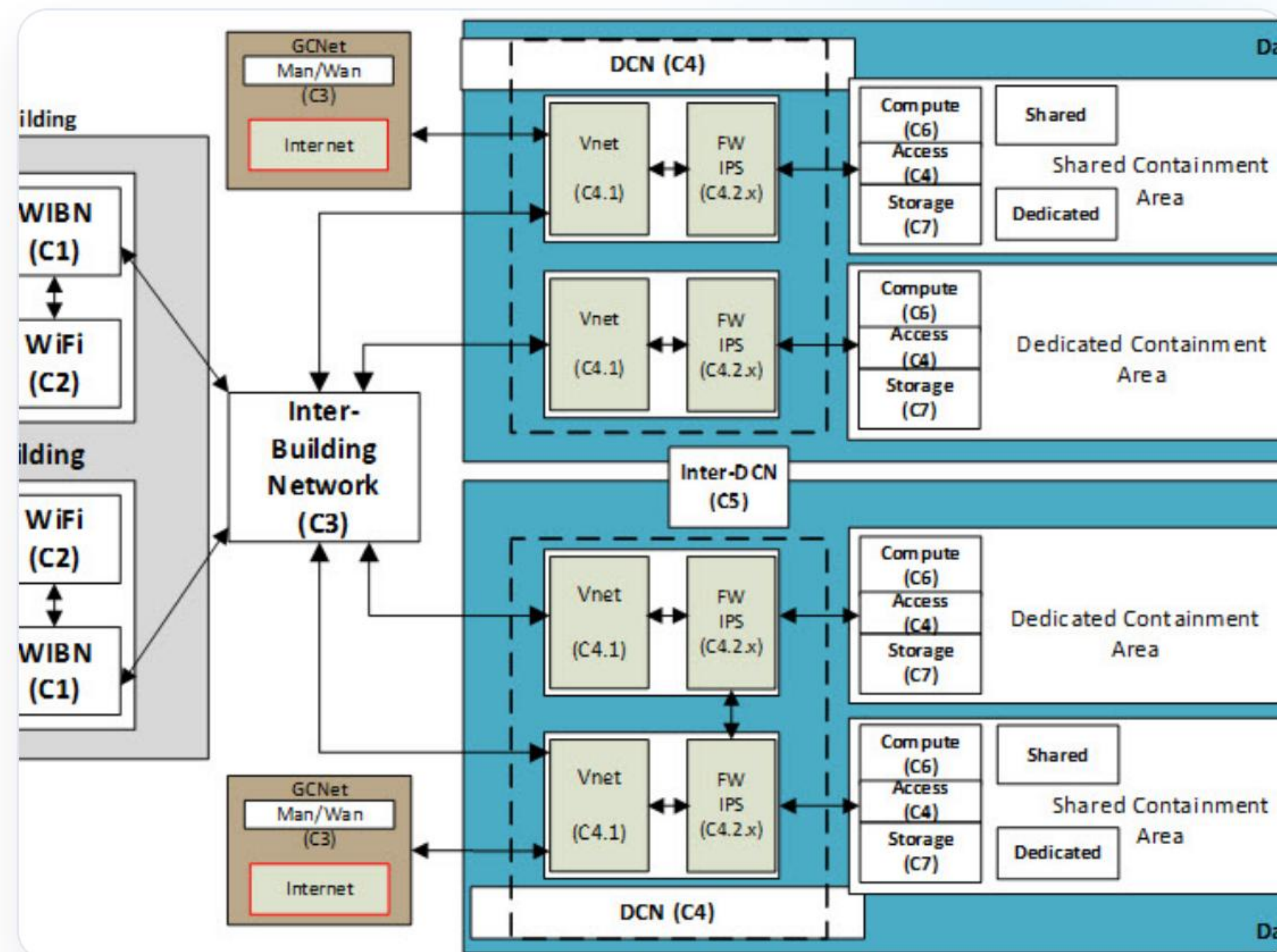


Minh Bạch & Trung Thực

Báo cáo chi tiết tác động của AI tới năng suất lập trình (`docs/04\_minh\_chung\_ai.md`), công khai ghi chép đầy đủ cả những trường hợp AI tạo ra code lỗi.

Chất Lượng Kỹ Thuật & Cloud Native

-  **Kiến Trúc Phân Lớp:** Chuẩn hóa Controller → Cache → Biz; Npgsql truy vấn qua Function nâng cao hiệu năng SQL.
-  **Triển Khai K8s & HPA:** Chạy thực tế trên K8s v1.32.5 SmartCloud. Đã bật HPA (`cpu:8%/70%`, tự động scale từ 1 lên 3 pod).
-  **CI/CD Toàn Trình:** GitHub Actions kiểm tra ngưỡng test (BE ≥ 380, FE ≥ 100 unit tests) trước khi tự động đóng gói image đẩy ECR.
-  **Bảo Mật Fail-Closed:** Quét gitleaks, Dependabot, CodeQL và Trivy tự động trong đường ống CI/CD.



Ba Tích Hợp Ngoại Bản Bật Thật On-Live

Endpoint kiểm tra Live: GET <https://pcttkha.vnpt.vn/health/tich-hop>



LLM Copilot

Configured: TRUE

Model: claude-sonnet-5

Hỗ trợ trực ban tư vấn kịch bản phòng chống thiên tai bằng AI với đầy đủ dẫn chứng dữ liệu.



Telegram Bot

Configured: TRUE

Kênh cảnh báo sự cố tức thời và phát lệnh điều động cán bộ kỹ thuật trực tiếp tới nhóm Chat tác chiến hiện trường.



SMS Gateway

Configured: TRUE

Số lượng nhận: 2 tuyến số active.

Đảm bảo truyền tin nhắn ứng cứu thông tin ngay cả khi khu vực mất dữ liệu di động.

I Khắc Phục Các Điểm Hội Đồng Nêu (Vòng 2)

-  **Xoay Khóa SecretKey:** Đã xoay toàn bộ Token__SecretKey bị lộ trong log (xác minh trả về HTTP 401 khi dùng key cũ) + cấu hình baseline gitleaks.
-  **Bổ Sung Kết Quả Kiểm Thử k6:** Đã cập nhật đầy đủ 3 file báo cáo JSON trong thư mục `scripts/hieu-nang/ket-qua/`.
-  **Kích Hoạt HPA Trên SmartCloud:** Đã bật cấu hình Horizontal Pod Autoscaler thực tế trên K8s cluster (đo đạc thực tế CPU: 8%/70%).
-  **Dọn Dẹp Pod Mồ Côi & Siết CI Test:** Dọn sạch namespace mồ côi `pcttkha/sr-*` và chốt ngưỡng test cứng trong CI (BE $\geq$ 380, FE $\geq$ 100).

I Giá Trị Thực Tiễn & Trải Nghiệm UI/UX

- 'A' Bám Sát Nghiệp Vụ Thực Tế:** Thiết kế riêng cho công tác Phòng chống thiên tai & Tự vệ (PTDS) của Trung tâm Hạ tầng VNPT Khánh Hòa.
- Dữ Liệu Hạ Tầng Thật:** Quản lý danh mục ~1.337 trạm phát sóng viễn thông, tính toán thiệt hại doanh thu theo dịch vụ (Băng rộng & Di động).
- Giao Diện Mobile Nâng Cấp:** Tối ưu cho lực lượng hiện trường với bộ lọc sự cố thông minh, sắp xếp ưu tiên và hiển thị trạng thái mạng realtime.



Minh Bạch Hạn Chế & Lộ Trình Giai Đoạn 2

Quan điểm kỹ thuật: Công khai hạn chế + lộ trình rõ ràng là thước đo của sự trung thực và năng lực kiểm soát sản phẩm.

1

Hoãn Redis Backplane

Gói MessagePack trên .NET 6 dính 2 CVE High. Nhóm ưu tiên ATTT tuyệt đối hơn tính năng chưa scale ngang.

2

Storm Simulator In-Memory

Trạng thái giả lập bảo tạm thời chạy in-memory (1 replica), sẽ tách externalize state ở Giai đoạn 2.

3

Nối Trực Tiếp NMS/FMS

Phiên bản hiện tại sử dụng Simulator chuẩn cấu trúc dữ liệu. GD2 sẽ đấu nối trực tiếp vào hệ thống điều hành tập trung.

4

Tối Ưu SQL Haversine

Thay thế PostGIS bằng thuật toán Haversine/Bounding-box trên SQL để giảm phụ thuộc hạ tầng production.

HỆ THỐNG ĐÃ SẴN SÀNG VẬN HÀNH

Xin Cảm Ơn Hội Đồng Đánh Giá!

VNPT SmartResilience AI — Nền tảng chỉ huy nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho hạ tầng viễn thông.



Cụm Live SmartCloud: **pcttkha.vnpt.vn**

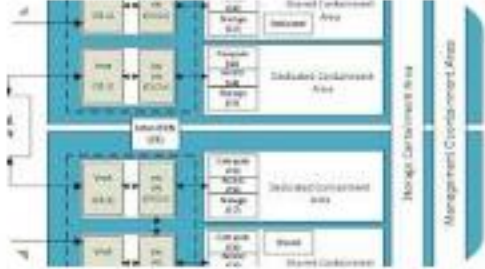
Trung tâm Hạ tầng – VNPT Khánh Hòa

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/9/e/7/9e7bfa9b-b5d1-4e99-85da-888c4695dc15_large/monitoring-digital-dashboard-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://www.canada.ca/content/dam/ssc-spc/images/dcs-rad/dcc-rad-fig11x-eng.jpg>

Source: www.canada.ca



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/075/546/140/non_2x/5g-signal-tower-technology-background-with-wireless-network-transmission-high-speed-internet-access-digital-communication-infrastructure-mobile-network-connectivity-future-telecommunication-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com